Intégration

Chapitre 3

Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

Olivier Cots

3 novembre 2026

TOULOUSE INP N7

Le but de ce chapitre 3 est de définir l'intégrale (au sens de Lebesgue) d'une fonction mesurable f par rapport à une mesure μ sur un espace mesuré $(E, \mathcal{A})$, *i.e.* le nombre associé à f :

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

On se restreint dans ce chapitre aux fonctions **mesurables positives**, approchées par en dessous par des fonctions **étagées positives**.

Le résultat central est le **théorème de convergence monotone** (ou de Beppo-Levi) ; le cas des fonctions de signe quelconque viendra au chapitre suivant.

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
- 3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
- 3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
- 3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
- 3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
- 3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
- 3.3.2. Linéarité positive
- 3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
- 3.3.4. Lemme de Fatou
- 3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
  3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
  3.1.2. Propriétés de l'intégrale

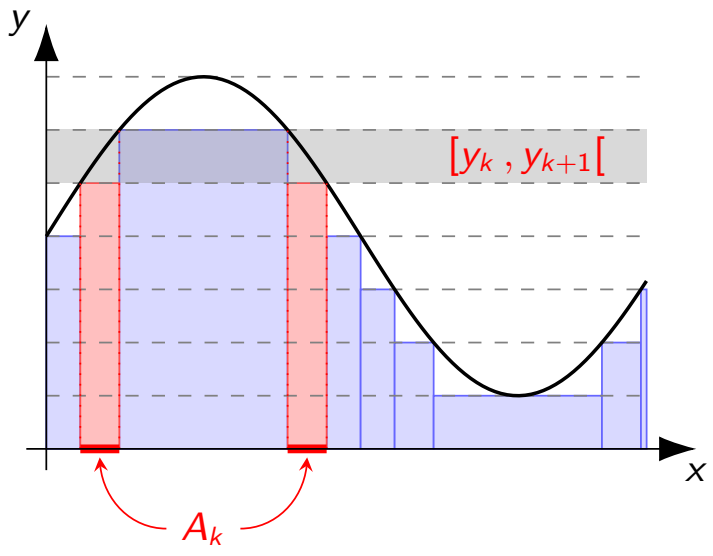
3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
  3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
  3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
  3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
  3.3.2. Linéarité positive
  3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
  3.3.4. Lemme de Fatou
  3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Objectif

Rappel (Chapitre 1). Lebesgue découpe l'*ensemble des valeurs* — trier les pièces par valeur plutôt que les verser dans l'ordre où elles sortent de la poche. Pour des niveaux $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_n$, on pose $A_k := f^{-1}\big([y_k\,, y_{k+1}[\big)$ et l'on approche f par

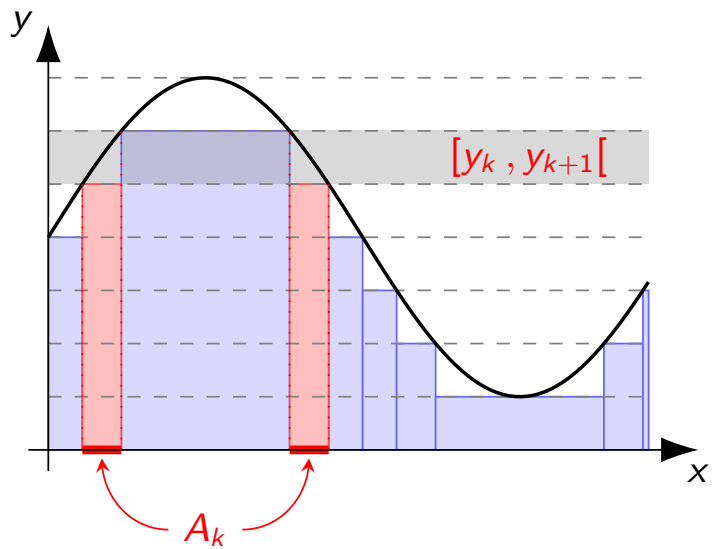
$$\varphi := \sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k}, \qquad \text{d'intégrale} \qquad \sum_k y_k \times \text{« longueur de »}\ A_k.$$



Objectif

Rappel (Chapitre 1). Lebesgue découpe l'*ensemble des valeurs* — trier les pièces par valeur plutôt que les verser dans l'ordre où elles sortent de la poche. Pour des niveaux $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_n$, on pose $A_k := f^{-1}\big([y_k\,, y_{k+1}[\big)$ et l'on approche f par

$$\varphi := \sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k}, \qquad \text{d'intégrale} \qquad \sum_k y_k \times \text{« longueur de » } A_k.$$



- φ ne prend qu'un nombre fini de valeurs : c'est une **fonction étagée**, pourvu que les A_k soient *mesurables*.

- La longueur de A_k devient sa mesure $\mu(A_k)$: on définit d'abord l'intégrale des fonctions étagées positives (Section 3.1), puis on approche f par en dessous (Section 3.2).

Fonction étagée

Notation.

- On note $\mathcal{M}(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ l'ensemble des applications mesurables f de $(E_1, \mathcal{A}_1)$ dans $(E_2, \mathcal{A}_2)$, *i.e.* telles que $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1$ pour tout $B \in \mathcal{A}_2$ (Section 2.2).

Définition 3.1.1 Fonction étagée

Une fonction $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est dite **étagée** si elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs.

Notation.

- On note $\mathcal{E}(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{E}$) l'ensemble des fonctions étagées de $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$;
- On note $\mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{E}_+$) l'ensemble des fonctions positives de $\mathcal{E}(\mathcal{A})$.

Représentation

Si $f \in \mathcal{E}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont ses valeurs non nulles, deux à deux distinctes, alors les ensembles $A_i := f^{-1}(\{\alpha_i\}) =: \{f = \alpha_i\}$ appartiennent à $\mathcal{A}$, sont deux à deux disjoints, et

$$f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \quad (\textbf{forme canonique} \text{ de } f).$$

Toute écriture $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$, avec I fini, α_i réels et $A_i \in \mathcal{A}$ deux à deux disjoints, est une **représentation** de f ; elle sous-entend que f est nulle hors de $\bigcup_i A_i$.

> **Remarque** (Pourquoi deux notions ?). La forme canonique est *unique* : elle sert à *définir* l'intégrale sans ambiguïté. Une représentation est *libre* (α_i répétés ou nuls, A_i vides admis) : elle sert à *calculer*, comme l'autorise le Lemme 3.1.4.

Représentation

Si $f \in \mathcal{E}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont ses valeurs non nulles, deux à deux distinctes, alors les ensembles $A_i := f^{-1}(\{\alpha_i\}) =: \{f = \alpha_i\}$ appartiennent à $\mathcal{A}$, sont deux à deux disjoints, et

$$f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \quad (\textbf{forme canonique} \text{ de } f).$$

Toute écriture $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$, avec I fini, α_i réels et $A_i \in \mathcal{A}$ deux à deux disjoints, est une **représentation** de f ; elle sous-entend que f est nulle hors de $\bigcup_i A_i$.

> **Remarque** (Pourquoi deux notions ?). La forme canonique est *unique* : elle sert à *définir* l'intégrale sans ambiguïté. Une représentation est *libre* (α_i répétés ou nuls, A_i vides admis) : elle sert à *calculer*, comme l'autorise le Lemme 3.1.4.

Exemple. Pour $A \in \mathcal{A}$, $\mathbb{1}_A = 1 \cdot \mathbb{1}_A$ est une représentation de $\mathbb{1}_A$, et même sa forme canonique si $A \neq \emptyset$: $\mathbb{1}_A$ est étagée. □

Espace vectoriel

Proposition 3.1.2

L'ensemble $\mathcal{E}$ est un *sous-espace vectoriel* de $\mathbb{R}^E$, stable par produit, par max et par min : pour toutes $f, g \in \mathcal{E}$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, les fonctions $\lambda f + g$, fg, $\max(f, g)$ et $\min(f, g)$ sont dans $\mathcal{E}$.

► Pour $\alpha \in f(E)$ et $\beta \in g(E)$, les ensembles $C_{\alpha\beta} := \{f = \alpha\} \cap \{g = \beta\}$ appartiennent à $\mathcal{A}$ et forment une partition finie de E, certains pouvant être vides (chaque $x \in E$ appartient à $C_{f(x)g(x)}$ et à lui seul). Sur $C_{\alpha\beta}$, f vaut α et g vaut β. Pour toute application $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \varphi(f(x), g(x))$ admet donc la représentation

$$\varphi(f, g) = \sum_{(\alpha,\beta) \in f(E) \times g(E)} \varphi(\alpha, \beta)\, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}},$$

et elle est étagée ; on conclut en prenant $\varphi(x, y) = \lambda x + y$, xy, $\max(x, y)$ et $\min(x, y)$. ■

Définition

Définition 3.1.3 Intégrale des fonctions étagées positives

On appelle **intégrale** (au sens de Lebesgue) d'une fonction étagée positive $f \in \mathcal{E}_+$ par rapport à μ l'élément

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu := \sum_{\alpha \in f(E)} \alpha \, \mu(f^{-1}(\{\alpha\})) \in \overline{\mathbb{R}}_+ = [0\,, +\infty],$$

avec la convention $0 \times \infty = 0$. Si $\int_E f \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, on dit que f est **intégrable**.

Notation. On note aussi cette intégrale $\int_{(E,\mathcal{A})} f \,\mathrm{d}\mu$, $\int_E f(x) \,\mathrm{d}\mu(x)$, $\int_E f(x) \,\mu(\mathrm{d}x)$ ou $\int f \,\mathrm{d}\mu$.

Représentation

Lemme 3.1.4. Soient $f \in \mathcal{E}_+$ et $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ une représentation de f telle que $\alpha_i \geq 0$ pour tout $i \in I$. Alors

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \, \mu(A_i).$$

Représentation

Lemme 3.1.4. Soient $f \in \mathcal{E}_+$ et $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ une représentation de f telle que $\alpha_i \geq 0$ pour tout $i \in I$. Alors

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \, \mu(A_i).$$

Remarque 3.1.1. La condition $\mu(\emptyset) = 0$ de la Définition 2.3.1 est indispensable ici. Si l'on avait $\mu(\emptyset) = 1$, la représentation $\mathbb{1}_\emptyset = 1 \cdot \mathbb{1}_\emptyset$ donnerait $1 \times \mu(\emptyset) = 1$, alors que $\mathbb{1}_\emptyset$ est la fonction nulle, d'intégrale $0 \times \mu(E) = 0$.

Représentation

Lemme 3.1.4. Soient $f \in \mathcal{E}_+$ et $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ une représentation de f telle que $\alpha_i \geq 0$ pour tout $i \in I$. Alors

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \, \mu(A_i).$$

> **Remarque 3.1.1**. La condition $\mu(\emptyset) = 0$ de la Définition 2.3.1 est indispensable ici. Si l'on avait $\mu(\emptyset) = 1$, la représentation $\mathbb{1}_\emptyset = 1 \cdot \mathbb{1}_\emptyset$ donnerait $1 \times \mu(\emptyset) = 1$, alors que $\mathbb{1}_\emptyset$ est la fonction nulle, d'intégrale $0 \times \mu(E) = 0$.

Exemple. Pour $A \in \mathcal{A}$ on a $\int_E \mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu = \mu(A)$ et pour $a \in \mathbb{R}_+$, $\int_E a \, \mathrm{d}\mu = a\mu(E)$. □

Comparaison

Les fonctions en escalier du chapitre 1 sont étagées, et leur intégrale de Lebesgue coïncide avec leur intégrale de Riemann : les deux constructions partent bien des mêmes briques.

Exemple (Fonctions en escalier). Soient f une fonction en escalier positive sur $[a\,,b]$ et $c_k \geq 0$ sa valeur sur $]x_{k-1}\,,x_k[$, pour une subdivision adaptée $\{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}$. On prolonge f par 0 hors de $[a\,,b]$. Les intervalles et les singletons étant des boréliens deux à deux disjoints,

$$f = \sum_{k=1}^{n} c_k \, \mathbb{1}_{]x_{k-1},x_k[} + \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \, \mathbb{1}_{\{x_k\}}$$

est une représentation de f à coefficients positifs : $f \in \mathcal{E}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et, par le Lemme 3.1.4,

$$\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^{n} c_k \, (x_k - x_{k-1}) = \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x,$$

les singletons étant de mesure nulle. □

Fonction de Dirichlet

La fonction de Dirichlet, qui mettait l'intégrale de Riemann en échec, s'intègre dès cette première étape.

Exemple (Fonction de Dirichlet). L'ensemble $D := \mathbb{Q} \cap [0\,,1]$ est dénombrable, donc borélien, et $\lambda(D) = 0$. La fonction de Dirichlet $\mathbb{1}_D$ est donc étagée positive, et l'on retrouve la valeur que suggérait le découpage de Lebesgue (Chapitre 1) :

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_D \, \mathrm{d}\lambda = \lambda(D) = 0. \qquad \square$$

Exercice

Exercice 3.1.1 : Soient $f \in \mathcal{E}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et δ_0 la mesure de Dirac en 0 sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (Exemple 2.3.1). Déterminer $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\delta_0$.

Exercice : le calculer.

Exercice

Exercice 3.1.1 : Soient $f \in \mathcal{E}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et δ_0 la mesure de Dirac en 0 sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (Exemple 2.3.1). Déterminer $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\delta_0$.

Exercice : le calculer.

► Soit $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ la forme canonique de f. D'après la définition (ou le Lemme 3.1.4),

$$\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\delta_0 = \sum_{i \in I} \alpha_i \, \delta_0(A_i) = \sum_{i \in I} \alpha_i \, \mathbb{1}_{A_i}(0) = f(0).$$

■

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
- 3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
- 3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
- 3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
- 3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
- 3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
- 3.3.2. Linéarité positive
- 3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
- 3.3.4. Lemme de Fatou
- 3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Propriétés

Les propriétés algébriques suivantes sont celles de l'intégrale de Riemann ; elles s'étendront aux fonctions mesurables positives à la Section 3.2.

Proposition 3.1.5

L'application $f \mapsto \int_E f \, \mathrm{d}\mu$, définie sur le cône[1] $\mathcal{E}_+$ et à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, vérifie :

i) *additivité* : pour toutes $f, g \in \mathcal{E}_+$, $\int (f+g) \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu + \int g \, \mathrm{d}\mu$;

ii) *homogénéité positive* : pour toute $f \in \mathcal{E}_+$ et tout $a \geq 0$, $\int (af) \, \mathrm{d}\mu = a \int f \, \mathrm{d}\mu$;

iii) *croissance* : pour toutes $f, g \in \mathcal{E}_+$, $f \leq g \Rightarrow \int f \, \mathrm{d}\mu \leq \int g \, \mathrm{d}\mu$.

1. K est un cône si $\mathbb{R}_+^* K \subset K$, pointé si $0 \in K$ et épointé si $0 \notin K$.

Propriétés

Preuve. Point i). Pour $\alpha \in f(E)$ et $\beta \in g(E)$, les ensembles $C_{\alpha\beta} := \{f = \alpha\} \cap \{g = \beta\}$ forment une partition finie de E formée d'éléments de $\mathcal{A}$ (preuve de la Proposition 3.1.2). Les écritures

$$f = \sum_{\alpha,\beta} \alpha \, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}}, \quad g = \sum_{\alpha,\beta} \beta \, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}} \quad \text{et} \quad f + g = \sum_{\alpha,\beta} (\alpha + \beta) \, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}}$$

sont donc des représentations à coefficients positifs, puisque f et g sont positives. En appliquant trois fois le Lemme 3.1.4,

$$\int_E (f+g) \, \mathrm{d}\mu = \sum_{\alpha,\beta} (\alpha+\beta) \, \mu(C_{\alpha\beta}) = \sum_{\alpha,\beta} \alpha \, \mu(C_{\alpha\beta}) + \sum_{\alpha,\beta} \beta \, \mu(C_{\alpha\beta}) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu + \int_E g \, \mathrm{d}\mu.$$

Propriétés

Point ii). Si $f = \sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ est la forme canonique de f, alors $af = \sum_i a\,\alpha_i\,\mathbb{1}_{A_i}$ est une représentation de af à coefficients positifs, qui n'est plus canonique si $a = 0$. D'après le Lemme 3.1.4,

$$\int_E (af)\,\mathrm{d}\mu = \sum_i a\,\alpha_i\,\mu(A_i) = a\sum_i \alpha_i\,\mu(A_i) = a\int_E f\,\mathrm{d}\mu.$$

Point iii). Comme $f \leq g$, la fonction $g - f$ est positive ; elle est étagée d'après la Proposition 3.1.2, donc $g - f \in \mathcal{E}_+$. Par additivité,

$$\int_E g\,\mathrm{d}\mu = \int_E f\,\mathrm{d}\mu + \int_E (g-f)\,\mathrm{d}\mu \geq \int_E f\,\mathrm{d}\mu,$$

puisque $\int_E (g-f)\,\mathrm{d}\mu \geq 0$. ■

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
  3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
  3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
  3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
  3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
  3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
  3.3.2. Linéarité positive
  3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
  3.3.4. Lemme de Fatou
  3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Approximation

Notation.

- On note $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{M}$) l'ensemble $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$;
- On note $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{M}_+$) l'ensemble des fonctions positives de $\mathcal{M}(\mathcal{A})$;

Théorème 3.2.1 Lemme fondamental d'approximation

Toute fonction de $\mathcal{M}_+$ est limite simple d'une suite croissante de fonctions de $\mathcal{E}_+$.

Idée de la preuve. Soit $f \in \mathcal{M}_+$. On découpe l'ensemble des valeurs en intervalles dyadiques :

$$f_n := \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{\{\frac{k}{2^n} < f \leq \frac{k+1}{2^n}\}} + n\,\mathbb{1}_{\{n<f\}}.$$

Les ensembles sont dans $\mathcal{A}$ car f est mesurable, donc $f_n \in \mathcal{E}_+$ et $f_n \leq f$.

Croissance. Le découpage est raffiné en passant de n à $n+1$ (chaque intervalle est coupé en deux et le seuil n augmente) : $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$ pour tout x.

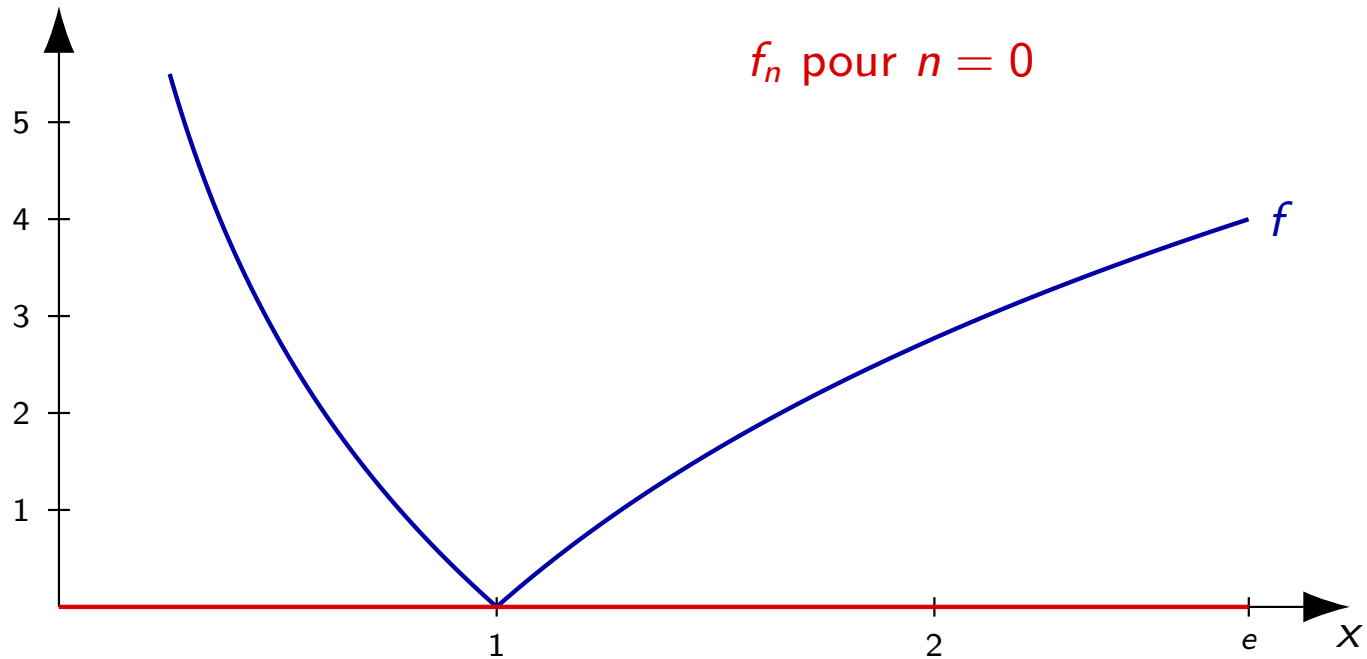
Convergence. Si $f(x) = +\infty$, alors $f_n(x) = n \to +\infty$; sinon $f(x) \leq n_0$ pour un certain n_0, et $0 \leq f(x) - f_n(x) \leq 2^{-n}$ pour tout $n \geq n_0$. ■

Approximation

Remarque 3.2.1. Si f est bornée, disons $f \leq M$, alors $0 \leq f - f_n \leq 2^{-n}$ sur E pour tout $n \geq M$: la convergence est uniforme. On retrouve l'approximation uniforme de la Section 1.3, où l'on découpe l'ensemble des valeurs de f en intervalles de longueur 2^{-n}.

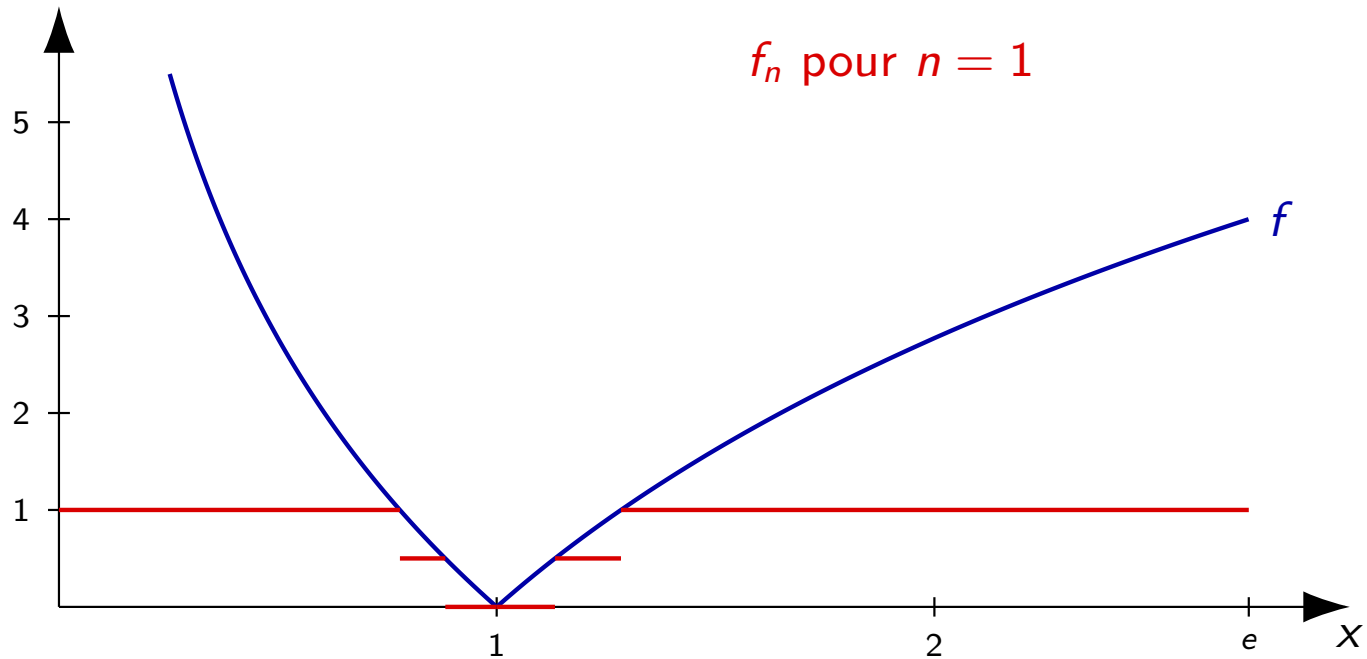
Approximation

Exemple. Sur $[0\,,e]$, muni de sa tribu de Borel, la fonction f définie par $f(x) := 4|\ln x|$ pour $x > 0$ et $f(0) := +\infty$ est borélienne ($\{f > a\}$ est la réunion de deux intervalles). Là où f dépasse n, près de 0 et, pour $n < 4$, près de e, la fonction f_n est plafonnée à n : c'est le rôle du terme $n\,\mathbb{1}_{\{n<f\}}$, et $f_n(0) = n$ tend vers $f(0) = +\infty$. □



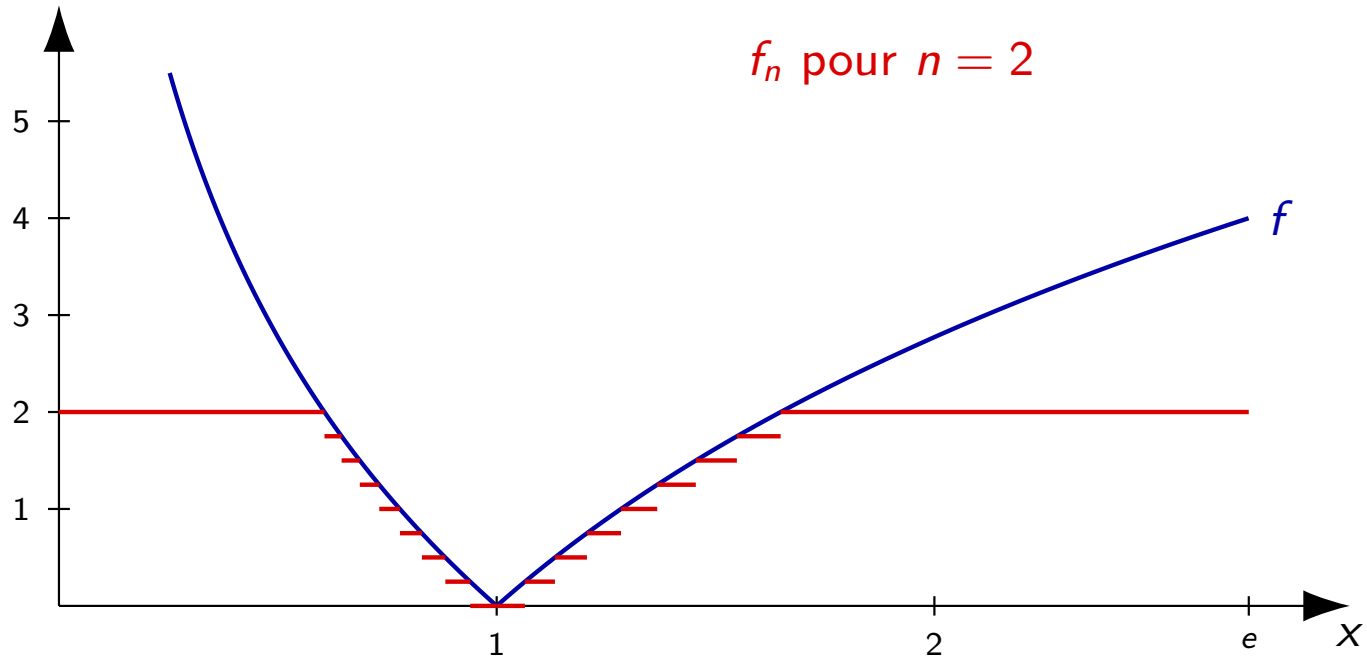
Approximation

Exemple. Sur $[0\,,e]$, muni de sa tribu de Borel, la fonction f définie par $f(x) := 4|\ln x|$ pour $x > 0$ et $f(0) := +\infty$ est borélienne ($\{f > a\}$ est la réunion de deux intervalles). Là où f dépasse n, près de 0 et, pour $n < 4$, près de e, la fonction f_n est plafonnée à n : c'est le rôle du terme $n\mathbb{1}_{\{n<f\}}$, et $f_n(0) = n$ tend vers $f(0) = +\infty$. □



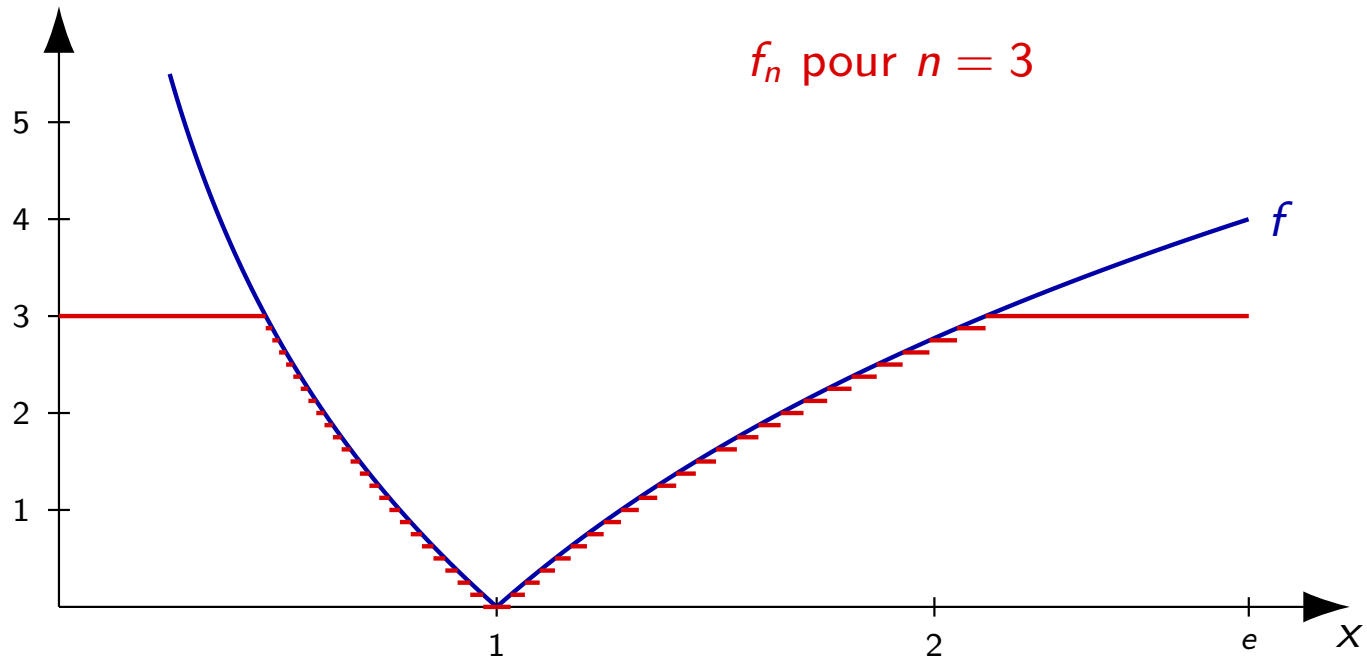
Approximation

Exemple. Sur $[0\,,e]$, muni de sa tribu de Borel, la fonction f définie par $f(x) := 4|\ln x|$ pour $x > 0$ et $f(0) := +\infty$ est borélienne ($\{f > a\}$ est la réunion de deux intervalles). Là où f dépasse n, près de 0 et, pour $n < 4$, près de e, la fonction f_n est plafonnée à n : c'est le rôle du terme $n\mathbb{1}_{\{n<f\}}$, et $f_n(0) = n$ tend vers $f(0) = +\infty$. □



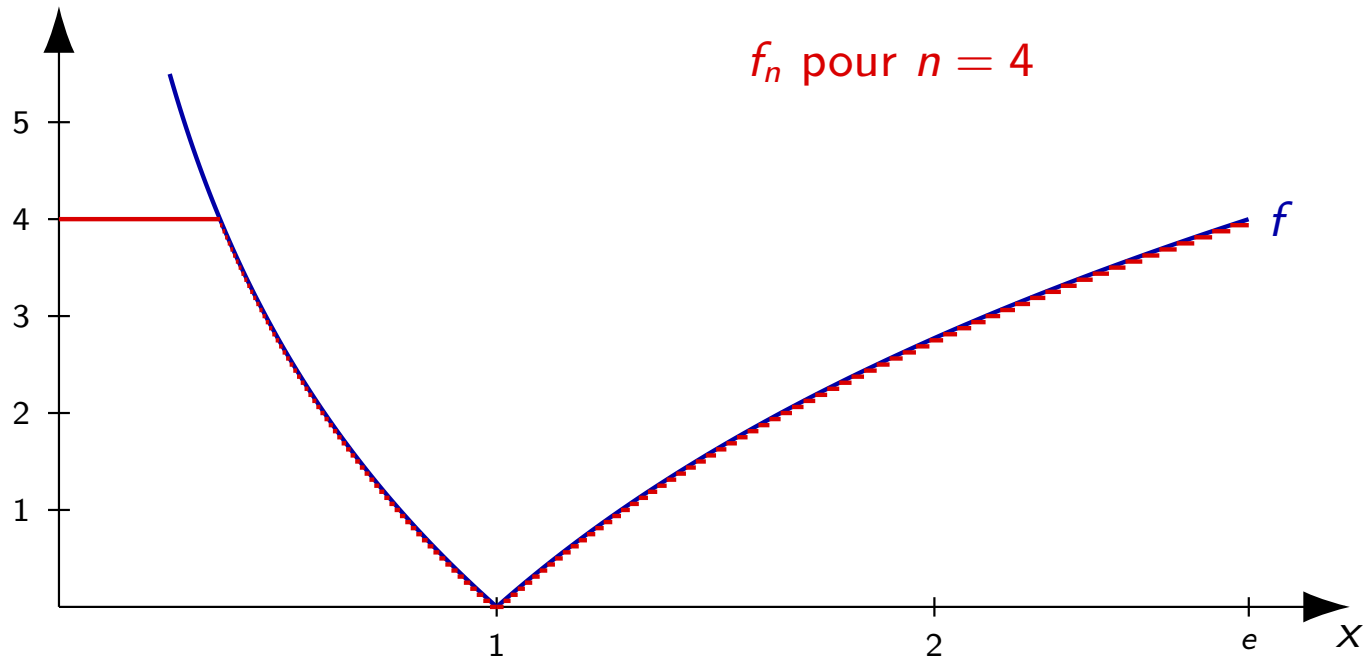
Approximation

Exemple. Sur $[0\,,e]$, muni de sa tribu de Borel, la fonction f définie par $f(x) := 4|\ln x|$ pour $x > 0$ et $f(0) := +\infty$ est borélienne ($\{f > a\}$ est la réunion de deux intervalles). Là où f dépasse n, près de 0 et, pour $n < 4$, près de e, la fonction f_n est plafonnée à n : c'est le rôle du terme $n\mathbb{1}_{\{n<f\}}$, et $f_n(0) = n$ tend vers $f(0) = +\infty$. □



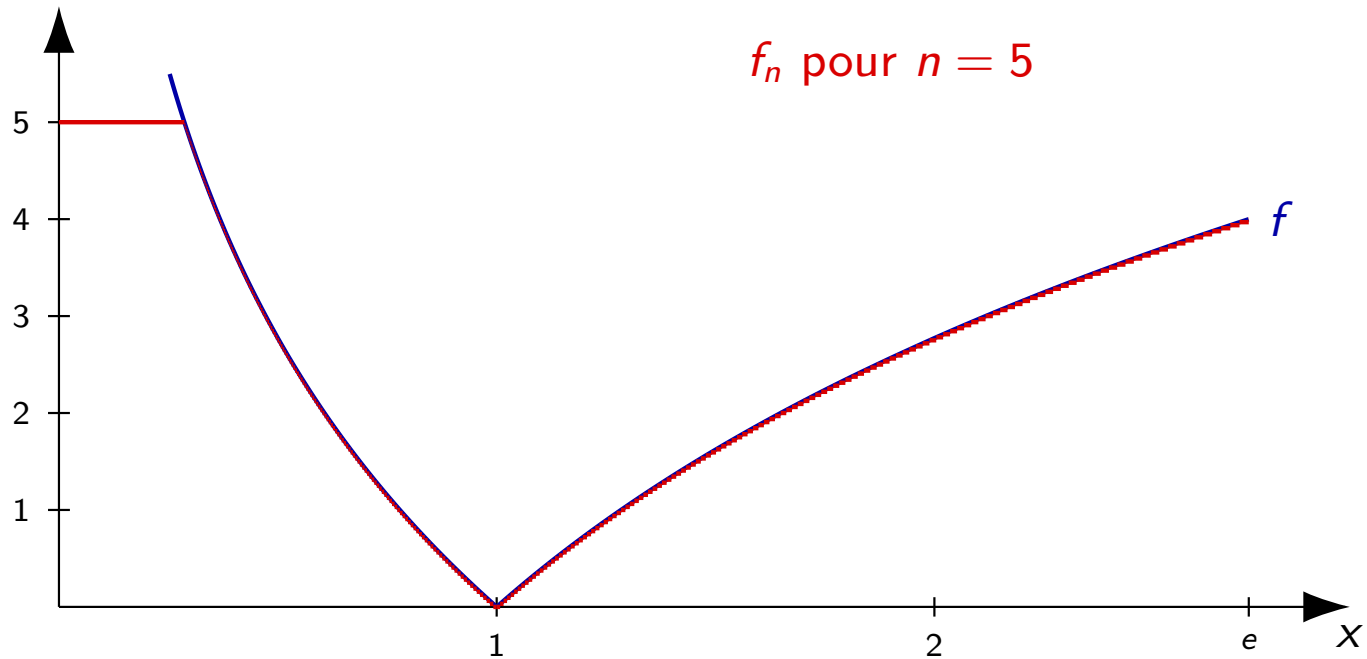
Approximation

Exemple. Sur $[0\,,e]$, muni de sa tribu de Borel, la fonction f définie par $f(x) := 4|\ln x|$ pour $x > 0$ et $f(0) := +\infty$ est borélienne ($\{f > a\}$ est la réunion de deux intervalles). Là où f dépasse n, près de 0 et, pour $n < 4$, près de e, la fonction f_n est plafonnée à n : c'est le rôle du terme $n\mathbb{1}_{\{n<f\}}$, et $f_n(0) = n$ tend vers $f(0) = +\infty$. □



Approximation

Exemple. Sur $[0\,,e]$, muni de sa tribu de Borel, la fonction f définie par $f(x) := 4|\ln x|$ pour $x > 0$ et $f(0) := +\infty$ est borélienne ($\{f > a\}$ est la réunion de deux intervalles). Là où f dépasse n, près de 0 et, pour $n < 4$, près de e, la fonction f_n est plafonnée à n : c'est le rôle du terme $n\,\mathbb{1}_{\{n<f\}}$, et $f_n(0) = n$ tend vers $f(0) = +\infty$. □



Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
  3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
  3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
  3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
  3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
  3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
  3.3.2. Linéarité positive
  3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
  3.3.4. Lemme de Fatou
  3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Définition

Définition 3.2.2 Intégrale des fonctions mesurables positives

On appelle **intégrale** (au sens de Lebesgue) d'une fonction mesurable positive $f \in \mathcal{M}_+$ par rapport à μ l'élément

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu \;\middle|\; \varphi \in \mathcal{E}_+ \text{ et } \varphi \leq f \right\} \in \bar{\mathbb{R}}_+ = [0\,, +\infty],$$

que l'on note aussi $\int_{(E,\mathcal{A})} f \,\mathrm{d}\mu$. Si $\int_E f \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, on dit que f est **intégrable**.

Cette définition prolonge celle de $\mathcal{E}_+$: si $f \in \mathcal{E}_+$, la fonction $\varphi = f$ est admise dans la borne supérieure et, par croissance sur $\mathcal{E}_+$ (Proposition 3.1.5), aucune $\varphi \leq f$ ne fait mieux. Les deux définitions coïncident sur $\mathcal{E}_+$.

Mesure nulle

Proposition 3.2.3 Intégration sur un ensemble de mesure nulle

Si $\mu(E) = 0$ alors $\int_E f \, \mathrm{d}\mu = 0$ pour toute $f \in \mathcal{M}_+$.

► Soit $\varphi \in \mathcal{E}_+$ sous forme canonique $\varphi = \sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$. Par **croissance de la mesure**, $\mu(A_i) \leq \mu(E) = 0$ pour tout i, donc

$$\int_E \varphi \, \mathrm{d}\mu = \sum_i \alpha_i \, \mu(A_i) = 0 :$$

la borne supérieure qui définit $\int_E f \, \mathrm{d}\mu$ ne porte que sur des zéros. ■

Restriction

Proposition 3.2.4 Restriction de l'intégrale à un ensemble mesurable

Soient $f \in \mathcal{M}_+$ et $A \in \mathcal{A}$. Alors[2]

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu = \int_{(A,\mathcal{A}_A)} f|_A \,\mathrm{d}\mu,$$

où, dans le membre de droite, μ désigne sa restriction à $\mathcal{A}_A = \{B \in \mathcal{A} \mid B \subset A\}$, qui est une mesure sur $(A, \mathcal{A}_A)$.

Idée de la preuve. Fonctions étagées. Si $\varphi = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$, alors $\varphi\mathbb{1}_A$ et $\varphi|_A$ ont la même représentation

$$\sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{A_i \cap A}, \qquad A_i \cap A \in \mathcal{A}_A :$$

mêmes intégrales, d'après le Lemme 3.1.4.

Borne supérieure. Les $\varphi \leq f\mathbb{1}_A$ sont nulles hors de A, et toute $\psi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}_A)$ se prolonge par 0 hors de A : les deux bornes supérieures portent sur les mêmes nombres. ■

2. Voir Chapitre 2, Section 2.1 pour la définition de la tribu trace $\mathcal{A}_A$.

Restriction

Notation. On utilisera souvent la notation $\int_A f \, \mathrm{d}\mu$ à la place de $\int_E f \mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu$, ce qui est justifié par la proposition précédente.

Corollaire 3.2.5

Soient $f \in \mathcal{M}_+$ et $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) = 0$. Alors $\int_E f \mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu = \int_A f \, \mathrm{d}\mu = 0$.

► D'après la Proposition 3.2.4, c'est l'intégrale de $f|_A$ sur l'espace mesuré $(A, \mathcal{A}_A, \mu)$, de mesure totale $\mu(A) = 0$: elle est nulle d'après la Proposition 3.2.3. ■

Croissance

Proposition 3.2.6 Croissance de l'intégrale

Soient f, g dans $\mathcal{M}_+$ telles que $f \leq g$, alors $\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_E g \, \mathrm{d}\mu$.

Exercice : le démontrer.

Croissance

Proposition 3.2.6 Croissance de l'intégrale

Soient f, g dans $\mathcal{M}_+$ telles que $f \leq g$, alors $\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_E g \, \mathrm{d}\mu$.

Exercice : le démontrer.

- Si $\varphi \in \mathcal{E}_+$ est telle que $\varphi \leq f$, alors $\varphi \leq g$:

$$\{\varphi \in \mathcal{E}_+ \mid \varphi \leq f\} \subset \{\varphi \in \mathcal{E}_+ \mid \varphi \leq g\},$$

et la borne supérieure sur le premier ensemble est inférieure à celle sur le second. ■

Croissance

Proposition 3.2.6 Croissance de l'intégrale

Soient f, g dans $\mathcal{M}_+$ telles que $f \leq g$, alors $\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_E g \, \mathrm{d}\mu$.

Exercice : le démontrer.

- Si $\varphi \in \mathcal{E}_+$ est telle que $\varphi \leq f$, alors $\varphi \leq g$:

$$\{\varphi \in \mathcal{E}_+ \mid \varphi \leq f\} \subset \{\varphi \in \mathcal{E}_+ \mid \varphi \leq g\},$$

et la borne supérieure sur le premier ensemble est inférieure à celle sur le second. ■

Corollaire 3.2.7 Théorème de comparaison

Soient f, g dans $\mathcal{M}_+$. Si $f \leq g$ et si g est intégrable, alors f est intégrable.

Croissance

Corollaire 3.2.8

Si μ est finie alors pour toute $f \in \mathcal{M}_+$, si f est bornée alors elle est intégrable.

- Il existe $a \geq 0$ tel que $f \leq a\mathbb{1}_E$, et

$$\int_E a\mathbb{1}_E \, \mathrm{d}\mu = a\,\mu(E) < +\infty. \qquad \blacksquare$$

Corollaire 3.2.9

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+$,

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu < +\infty \Rightarrow \mu(\{f = +\infty\}) = 0.$$

- Soit $A \coloneqq \{f = +\infty\}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n\mathbb{1}_A \leq f$, donc par **croissance**

$$n\,\mu(A) = \int_E n\mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu \leq \int_E f \, \mathrm{d}\mu, \qquad \text{d'où} \qquad \mu(A) \leq \frac{1}{n} \int_E f \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \qquad \blacksquare$$

Inégalité de Markov

Corollaire 3.2.10 Inégalité de Markov

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+$ et pour tout $a > 0$,

$$\mu(\{f \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_E f \, \mathrm{d}\mu.$$

Voir TD2, « Pour aller plus loin ».

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
  3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
  3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
  3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
  3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
  3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
  3.3.2. Linéarité positive
  3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
  3.3.4. Lemme de Fatou
  3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Beppo-Levi

Théorème 3.3.1 de Beppo-Levi, ou de convergence monotone

Si (f_n) est une suite croissante de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, alors $f := \lim_n f_n \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ et

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Beppo-Levi

Preuve du théorème de Beppo-Levi. Mesurabilité et première inégalité. La suite (f_n) étant croissante, elle converge simplement dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ vers $f = \sup_n f_n$, qui est mesurable par **stabilité de la mesurabilité par passage à la limite** (cf. Chapitre 2) :

$$f := \lim_n f_n = \sup_n f_n \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A}).$$

Par **croissance de l'intégrale** sur $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, la suite $(\int_E f_n \, \mathrm{d}\mu)$ est croissante, donc converge dans $[0\,, +\infty]$, et comme $f_n \leq f$ pour tout n,

$$\lim_n \int f_n \, \mathrm{d}\mu = \sup_n \int f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

Beppo-Levi

Réduction de la seconde inégalité. Il reste à montrer $\int_E f \,\mathrm{d}\mu \leq \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu$.
Par définition,

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu \;\middle|\; \varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}) \text{ et } \varphi \leq f \right\} :$$

il suffit de montrer que $\int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu \leq \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu$ pour toute $\varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ telle que $\varphi \leq f$.
Nous allons établir

$$\forall \varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}) \text{ telle que } \varphi \leq f,\ \forall a \in [0\,,1[\ :\ a \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu \leq \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu. \qquad \text{(H)}$$

En faisant tendre a vers 1 dans (H), on obtient l'inégalité voulue.

Beppo-Levi

Preuve de (H) : la suite (E_n). Soient $\varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ telle que $\varphi \leq f$ et $a \in [0\,,1[$. On pose

$$E_n := \{a\varphi \leq f_n\}.$$

Alors $E_n \in \mathcal{A}$ (réunion finie, sur les valeurs de φ, d'ensembles mesurables), (E_n) est croissante (car (f_n) l'est) et

$$\bigcup_n E_n = E.$$

En effet, soit $x \in E$: si $\varphi(x) = 0$, alors $x \in E_n$ pour tout n ; sinon $0 < \varphi(x) < +\infty$ et $a < 1$, donc

$$a\varphi(x) < \varphi(x) \leq f(x)$$

et, comme $f_n(x) \to f(x)$, il existe $N_x \in \mathbb{N}$ tel que $x \in E_n$ pour tout $n \geq N_x$.

Beppo-Levi

Preuve de (H) : passage à la limite. On a posé $E_n = \{a\varphi \leq f_n\}$ et $(E_n) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ est une suite croissante, de réunion E.
Sous forme canonique, $\varphi = \sum_{i\in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$, donc $a\varphi\mathbb{1}_{E_n} = \sum_i a\alpha_i \mathbb{1}_{A_i\cap E_n}$ est une représentation à coefficients positifs et, d'après le Lemme 3.1.4,

$$\int_E a\varphi\mathbb{1}_{E_n}\,\mathrm{d}\mu = a\sum_{i\in I}\alpha_i\,\mu(A_i\cap E_n).$$

Par **continuité à gauche** de μ, $\mu(A_i\cap E_n)\to\mu(A_i)$ pour tout $i\in I$, donc, I étant fini,

$$\lim_n \int_E a\varphi\mathbb{1}_{E_n}\,\mathrm{d}\mu = a\sum_{i\in I}\alpha_i\,\mu(A_i) = a\int_E \varphi\,\mathrm{d}\mu.$$

D'autre part $a\varphi\mathbb{1}_{E_n}\leq f_n$ par définition de E_n, donc

$$\int_E a\varphi\mathbb{1}_{E_n}\,\mathrm{d}\mu \leq \int_E f_n\,\mathrm{d}\mu \leq \lim_n \int_E f_n\,\mathrm{d}\mu \quad ((f_n) \text{ est croissante}),$$

et (H) est démontrée en passant à la limite.

■

Beppo-Levi

Appliqué à une suite de fonctions étagées, le théorème montre que l'intégrale ne dépend pas de l'approximation choisie.

Corollaire 3.3.2

Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Pour toute suite croissante (f_n) de fonctions de $\mathcal{E}_+$ qui converge simplement vers f, on a $\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu$.

Beppo-Levi

Appliqué à une suite de fonctions étagées, le théorème montre que l'intégrale ne dépend pas de l'approximation choisie.

Corollaire 3.3.2

Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Pour toute suite croissante (f_n) de fonctions de $\mathcal{E}_+$ qui converge simplement vers f, on a $\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu$.

Remarque 3.3.1. On aurait pu définir $\int_E f \, \mathrm{d}\mu$ comme la limite (et non la borne supérieure) des intégrales de toute suite de fonctions étagées positives croissant vers f, mais alors il aurait fallu montrer que cette limite ne dépend pas de la suite de fonctions choisie.

Beppo-Levi

L'hypothèse de monotonie ne peut pas être retirée.

Exemple (Contre-exemple). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, soit $f_n := n\mathbb{1}_{]0,1/n[}$ pour $n \geq 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = 0$ dès que n est assez grand : la suite (f_n) converge simplement vers 0. Pourtant

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda = n\,\lambda(]0\,, 1/n[) = 1 \quad \text{pour tout } n, \text{ donc} \quad \lim_n \int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} \lim_n f_n \, \mathrm{d}\lambda.$$

La suite (f_n) n'est pas croissante : la masse se concentre près de 0 au lieu de s'accumuler. □

Mesure de comptage

Exemple (Mesure de comptage). L'intégration par rapport à la mesure de comptage $m := \text{card}$ sur $\mathbb{N}$ est tout simplement la *sommation de série*. En effet, toute fonction étant mesurable pour la tribu discrète, une suite (u_n) de réels positifs définit une fonction $u \in \mathcal{M}_+(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, avec $u(n) = u_n$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, l'application

$$\varphi_N := u\,\mathbb{1}_{\{0,\dots,N\}} = \sum_{n=0}^{N} u_n\,\mathbb{1}_{\{n\}}$$

est étagée positive, d'intégrale $\int_{\mathbb{N}} \varphi_N \,\mathrm{d}m = \sum_{n=0}^{N} u_n\, m(\{n\})$ d'après le Lemme 3.1.4, et la suite (φ_N) converge en croissant vers u ;

$$\forall n \in \mathbb{N} \;:\; \lim_{N\to+\infty} \varphi_N(n) = u(n) = u_n \quad \text{et} \quad \varphi_N(n) \le \varphi_{N+1}(n).$$

Par le théorème de Beppo-Levi, puisque (φ_N) est une suite croissante de $\mathcal{M}_+$ qui converge vers u, alors

$$\int_{\mathbb{N}} u \,\mathrm{d}m = \lim_{N\to+\infty} \int_{\mathbb{N}} \varphi_N \,\mathrm{d}m = \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=0}^{N} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n. \qquad \square$$

Exercice

L'exercice suivant prolonge l'Exercice 3.1.1 à toutes les fonctions mesurables positives.

Exercice 3.3.1 : Soient $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et δ_0 la mesure de Dirac en 0 sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (Exemple 2.3.1). Déterminer $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\delta_0$.

Voir TD2, exercice 1.

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
- 3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
- 3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
- 3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
- 3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
- 3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
- 3.3.2. Linéarité positive
- 3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
- 3.3.4. Lemme de Fatou
- 3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Linéarité positive

Proposition 3.3.3

L'application $f \mapsto \int_E f \, \mathrm{d}\mu$, définie sur le cône $\mathcal{M}_+$ et à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, vérifie :

i) *additivité* : pour toutes $f, g \in \mathcal{M}_+$, $\int (f+g) \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu + \int g \, \mathrm{d}\mu$;

ii) *homogénéité positive* : pour toute $f \in \mathcal{M}_+$ et tout $a \geq 0$, $\int (af) \, \mathrm{d}\mu = a \int f \, \mathrm{d}\mu$;

iii) *croissance* : pour toutes $f, g \in \mathcal{M}_+$, $f \leq g \Rightarrow \int f \, \mathrm{d}\mu \leq \int g \, \mathrm{d}\mu$.

Ce sont les propriétés de la Proposition 3.1.5, étendues de $\mathcal{E}_+$ à $\mathcal{M}_+$; la croissance est la Proposition 3.2.6.

Linéarité positive

Idée de la preuve, additivité et homogénéité positive. Soient $f, g \in \mathcal{M}_+$ et $a \geq 0$. D'après le **lemme d'approximation**, il existe des suites croissantes (f_n) et (g_n) de $\mathcal{E}_+$ qui convergent simplement vers f et g.

Homogénéité positive. (af_n) est croissante dans $\mathcal{E}_+$ et converge vers af : par **Beppo-Levi** et l'homogénéité sur $\mathcal{E}_+$,

$$\int_E af \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E af_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_n a \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = a \int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

Additivité. De même, $(f_n + g_n)$ est croissante dans $\mathcal{E}_+$ et converge vers $f + g$: par **Beppo-Levi** et **additivité** sur $\mathcal{E}_+$,

$$\int_E (f+g) \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \Big(\int_E f_n \,\mathrm{d}\mu + \int_E g_n \,\mathrm{d}\mu \Big) = \int_E f \,\mathrm{d}\mu + \int_E g \,\mathrm{d}\mu,$$

la limite d'une somme de suites croissantes de $[0\,, +\infty]$ étant la somme des limites. ■

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
- 3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
- 3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
- 3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
- 3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
- 3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
- 3.3.2. Linéarité positive
- 3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
- 3.3.4. Lemme de Fatou
- 3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Séries de fonctions positives

Proposition 3.3.4 Interversion intégrale et somme

Pour toute suite (f_n) de $\mathcal{M}_+$, on a $\sum_n f_n \in \mathcal{M}_+$ et

$$\int_E \left(\sum_n f_n \right) \mathrm{d}\mu = \sum_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Exercice : faire la preuve.

Séries de fonctions positives

Proposition 3.3.4 Interversion intégrale et somme

Pour toute suite (f_n) de $\mathcal{M}_+$, on a $\sum_n f_n \in \mathcal{M}_+$ et

$$\int_E \left(\sum_n f_n \right) \mathrm{d}\mu = \sum_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Exercice : faire la preuve.

► Les sommes partielles $g_n := \sum_{k=0}^{n} f_k$ forment une suite croissante de $\mathcal{M}_+$, de limite $\sum_n f_n$. Le **théorème de Beppo-Levi** puis l'**additivité** donnent

$$\int_E \left(\sum_n f_n \right) \mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E g_n \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \sum_{k=0}^{n} \int_E f_k \, \mathrm{d}\mu = \sum_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu. \qquad \blacksquare$$

Mesures à densité

Corollaire 3.3.5 Mesure de densité

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, l'application

$$\begin{array}{rccc} \nu : & \mathcal{A} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & A & \longmapsto & \nu(A) := \displaystyle\int_A f \, \mathrm{d}\mu \end{array}$$

est une mesure sur $(E, \mathcal{A})$ appelée mesure de **densité** f par rapport à μ. On pourra utiliser la notation $\nu = f\mu$.

Voir TD2, exercice 2.
La σ-additivité de ν s'écrit : pour toute suite (A_n) d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints, de réunion A,

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{A_n} f \, \mathrm{d}\mu.$$

Exercice

Toutes les mesures ne sont pas de cette forme.

Exercice 3.3.2 : Montrer que la mesure de Dirac (en 0) n'est pas une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue.

Exercice : le démontrer.

Exercice

Toutes les mesures ne sont pas de cette forme.

Exercice 3.3.2 : Montrer que la mesure de Dirac (en 0) n'est pas une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue.

Exercice : le démontrer.

- Supposons que $\delta_0 = f\lambda$. Alors, d'après le Corollaire 3.2.5,

$$1 = \delta_0(\{0\}) = \int_{\{0\}} f \, \mathrm{d}\lambda = 0 \quad \text{car} \quad \lambda(\{0\}) = 0.$$

■

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
- 3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
- 3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
- 3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
- 3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
- 3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
- 3.3.2. Linéarité positive
- 3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
- 3.3.4. Lemme de Fatou
- 3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Lemme de Fatou

Proposition 3.3.6 Lemme de Fatou

Pour toute suite (f_n) de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, on a $\liminf_n f_n \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ et

$$\int_E \liminf_n f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Lemme de Fatou

Proposition 3.3.6 Lemme de Fatou

Pour toute suite (f_n) de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, on a $\liminf_n f_n \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ et

$$\int_E \liminf_n f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_n \int_E f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

► Soient $g_n := \inf_{k \geq n} f_k$ et $g := \liminf_n f_n = \lim_n g_n$. La suite (g_n) est croissante dans $\mathcal{M}_+$: par le **théorème de Beppo-Levi**,

$$\int g \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int g_n \, \mathrm{d}\mu.$$

D'autre part $g_n \leq f_n$, donc par **croissance de l'intégrale**

$$\int g \, \mathrm{d}\mu = \lim_n \int g_n \, \mathrm{d}\mu = \liminf_n \int g_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_n \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$ ■

Lemme de Fatou

Remarque 3.3.2. Dans le lemme de Fatou, la suite n'est pas supposée croissante. Ce lemme nous servira à démontrer le théorème central de la théorie de l'intégration, le Théorème 5.1.6 de convergence dominée.

Remarque 3.3.3. Pour $f_n := \mathbb{1}_{A_n}$ où $A_n \in \mathcal{A}$, le lemme de Fatou se traduit par l'inégalité

$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n).$$

Lemme de Fatou

Remarque 3.3.2. Dans le lemme de Fatou, la suite n'est pas supposée croissante. Ce lemme nous servira à démontrer le théorème central de la théorie de l'intégration, le Théorème 5.1.6 de convergence dominée.

Remarque 3.3.3. Pour $f_n := \mathbb{1}_{A_n}$ où $A_n \in \mathcal{A}$, le lemme de Fatou se traduit par l'inégalité

$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n).$$

L'inégalité du lemme de Fatou peut être stricte : une partie de la masse peut s'échapper à l'infini.

Exemple (Inégalité stricte dans le lemme de Fatou). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, soit $f_n := \mathbb{1}_{[n,n+1]}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = 0$ dès que $n > x$, donc $\liminf_n f_n = 0$, alors que $\int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda = \lambda([n\,, n+1]) = 1$ pour tout n :

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf_n f_n \, \mathrm{d}\lambda = 0 < 1 = \liminf_n \int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda. \qquad \square$$

Exercice

Exercice 3.3.3 : On considère l'espace mesuré $(\mathbb{R}_+^*, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+^*), \lambda)$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{rccc} f_n : & \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}} \\ & x & \longmapsto & f_n(x) := \frac{n\, e^{-x}}{\sqrt{1+n^2\, x^2}} \end{array}$$

mesurable de $(\mathbb{R}_+^*, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+^*))$ dans $(\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$. Utiliser le lemme de Fatou pour montrer

$$\int_{\mathbb{R}_+^*} f_n \, \mathrm{d}\lambda \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty.$$

Indication : on admettra que $\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{e^{-x}}{x} \, \mathrm{d}\lambda = +\infty$.

Voir TD2, exercice 5.

Chapitre 3 : Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

3.1. Intégrale des fonctions étagées positives
- 3.1.1. Fonctions étagées et intégrale
- 3.1.2. Propriétés de l'intégrale

3.2. Intégrale des fonctions mesurables positives
- 3.2.1. Approximation par des fonctions étagées
- 3.2.2. Définition et premières propriétés

3.3. Théorème de convergence monotone et conséquences
- 3.3.1. Théorème de Beppo-Levi
- 3.3.2. Linéarité positive
- 3.3.3. Séries de fonctions positives et mesures à densité
- 3.3.4. Lemme de Fatou
- 3.3.5. Fonctions d'intégrale nulle

Fonctions d'intégrale nulle

Proposition 3.3.7

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+$,

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = 0 \Longleftrightarrow \mu(\{f \neq 0\}) = 0.$$

Fonctions d'intégrale nulle

Proposition 3.3.7

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+$,

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = 0 \iff \mu(\{f \neq 0\}) = 0.$$

► *Sens direct.* On pose $A_n := \{f \geq 1/n\}$. Par **l'inégalité de Markov** (Corollaire 3.2.10), par **positivité** de la mesure et par **hypothèse**,

$$0 \leq \mu(A_n) \leq n \int_E f \,\mathrm{d}\mu = 0.$$

Or $A := \{f \neq 0\}$ est la réunion de la suite croissante (A_n), donc par **continuité à gauche** de μ, $\mu(A) = \lim_n \mu(A_n) = 0$.

Réciproque. On a $f = f\mathbb{1}_A + f\mathbb{1}_{A^c}$ avec $f\mathbb{1}_{A^c} = 0$. Par **additivité** (Proposition 3.3.3) et puisque $\mu(A) = 0$ (Corollaire 3.2.5),

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int_A f \,\mathrm{d}\mu + \int_E 0 \,\mathrm{d}\mu = 0.$$

■

Fonctions d'intégrale nulle

Proposition 3.3.8

Pour toutes f, $g \in \mathcal{M}_+$,

$$\mu(\{f \neq g\}) = 0 \Longrightarrow \int_E f \, \mathrm{d}\mu = \int_E g \, \mathrm{d}\mu.$$

Fonctions d'intégrale nulle

Proposition 3.3.8

Pour toutes f, $g \in \mathcal{M}_+$,

$$\mu(\{f \neq g\}) = 0 \Longrightarrow \int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int_E g \,\mathrm{d}\mu.$$

Idée de la preuve. L'ensemble $A := \{f \neq g\}$ appartient à $\mathcal{A}$ (réunion dénombrable, sur $q \in \mathbb{Q}$, des $\{f < q < g\}$ et $\{g < q < f\}$). On découpe les deux intégrales sur A et A^c par **additivité** ; les intégrales sur A sont nulles (Corollaire 3.2.5) et $f\mathbb{1}_{A^c} = g\mathbb{1}_{A^c}$:

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int_A f \,\mathrm{d}\mu + \int_{A^c} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{A^c} g \,\mathrm{d}\mu = \int_A g \,\mathrm{d}\mu + \int_{A^c} g \,\mathrm{d}\mu = \int_E g \,\mathrm{d}\mu. \qquad \blacksquare$$

Exercice

L'exercice suivant étend la σ-additivité de la mesure de densité (Corollaire 3.3.5) à des ensembles qui ne se rencontrent que sur des ensembles de mesure nulle.

Exercice 3.3.4 : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux d'intersection de mesure nulle et de réunion $A := \cup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Montrer que

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Voir TD2, exercice 3.

Conclusion

Remarque (Vers l'intégrale des fonctions de signe quelconque). Les Propositions 3.3.7 et 3.3.8 montrent que l'intégrale ne voit pas les ensembles de mesure nulle. Deux fonctions qui ne diffèrent que sur un tel ensemble seront dites égales presque partout : cette notion, et les espaces de fonctions qu'elle permet de construire, sont l'objet du chapitre suivant.